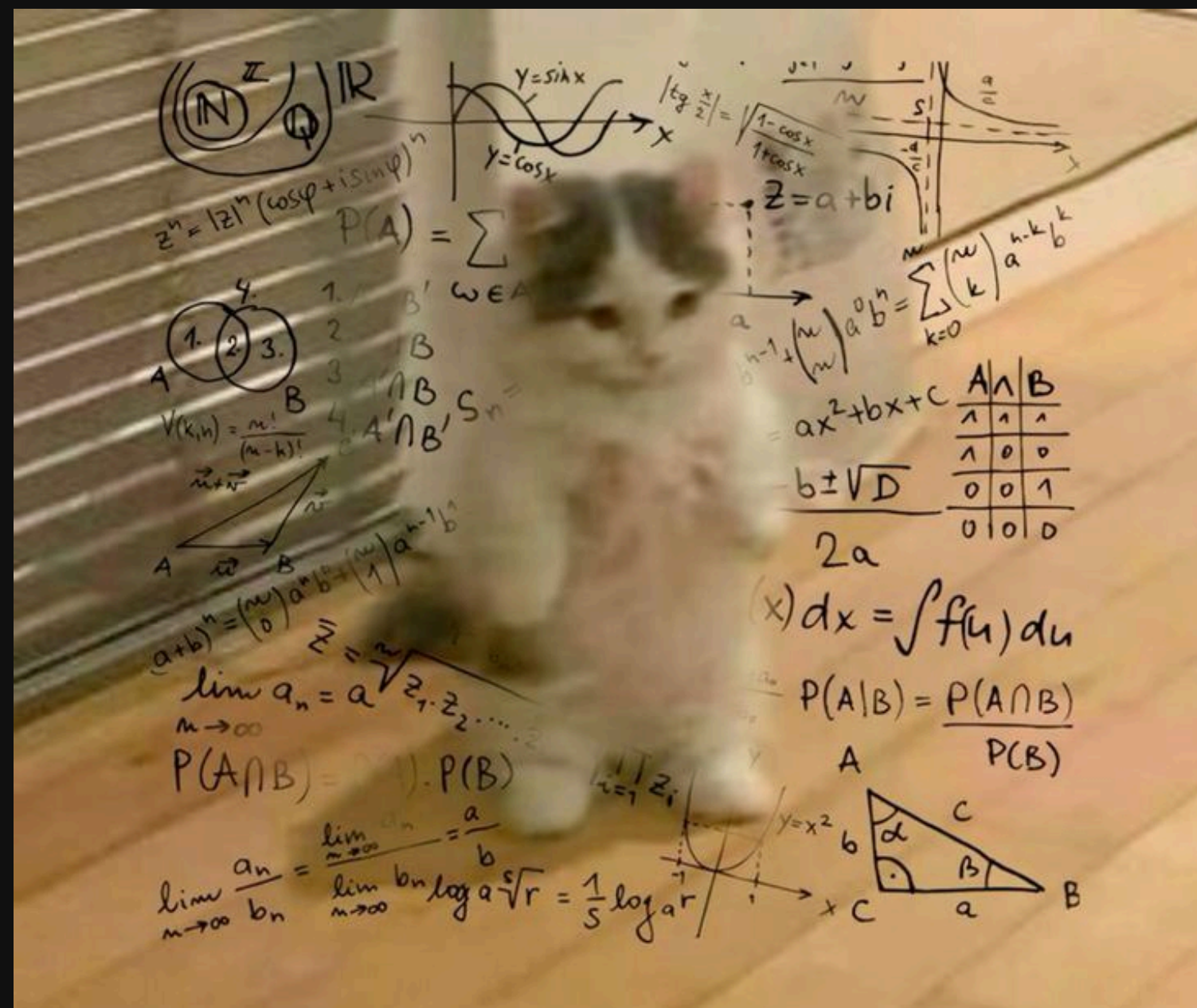


ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ

и их приложение в криптографии



Выполнили:

Максим Чусовлянов
Трикашый Михаил
Медведева Даниэла
Фам Данг Чунг Нгиа

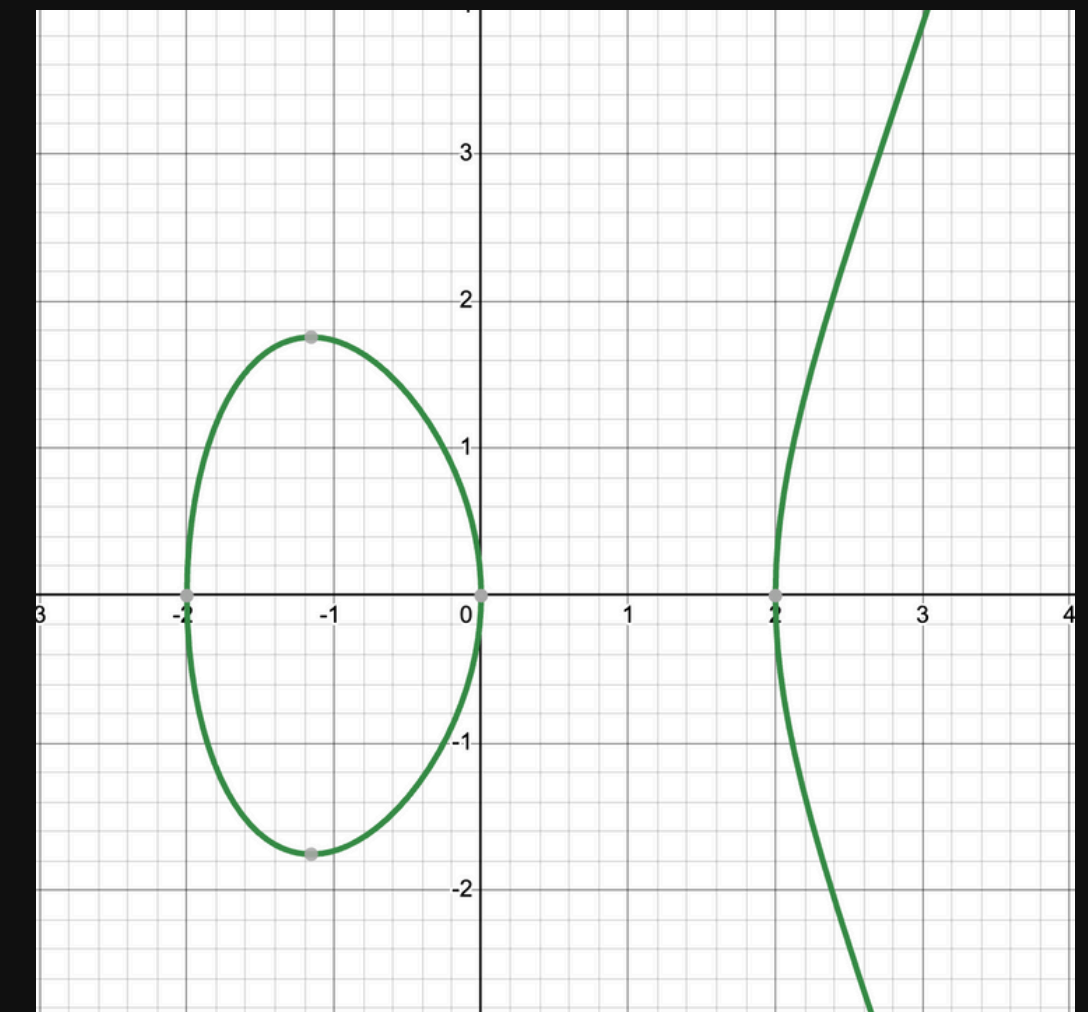
Основы эллиптических кривых

@ddanielchik

ОСНОВЫ ОСНОВ

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

x, y — это координаты точек на графике,
 a, b — это коэффициенты,
которые определяют форму и положение кривой
на плоскости

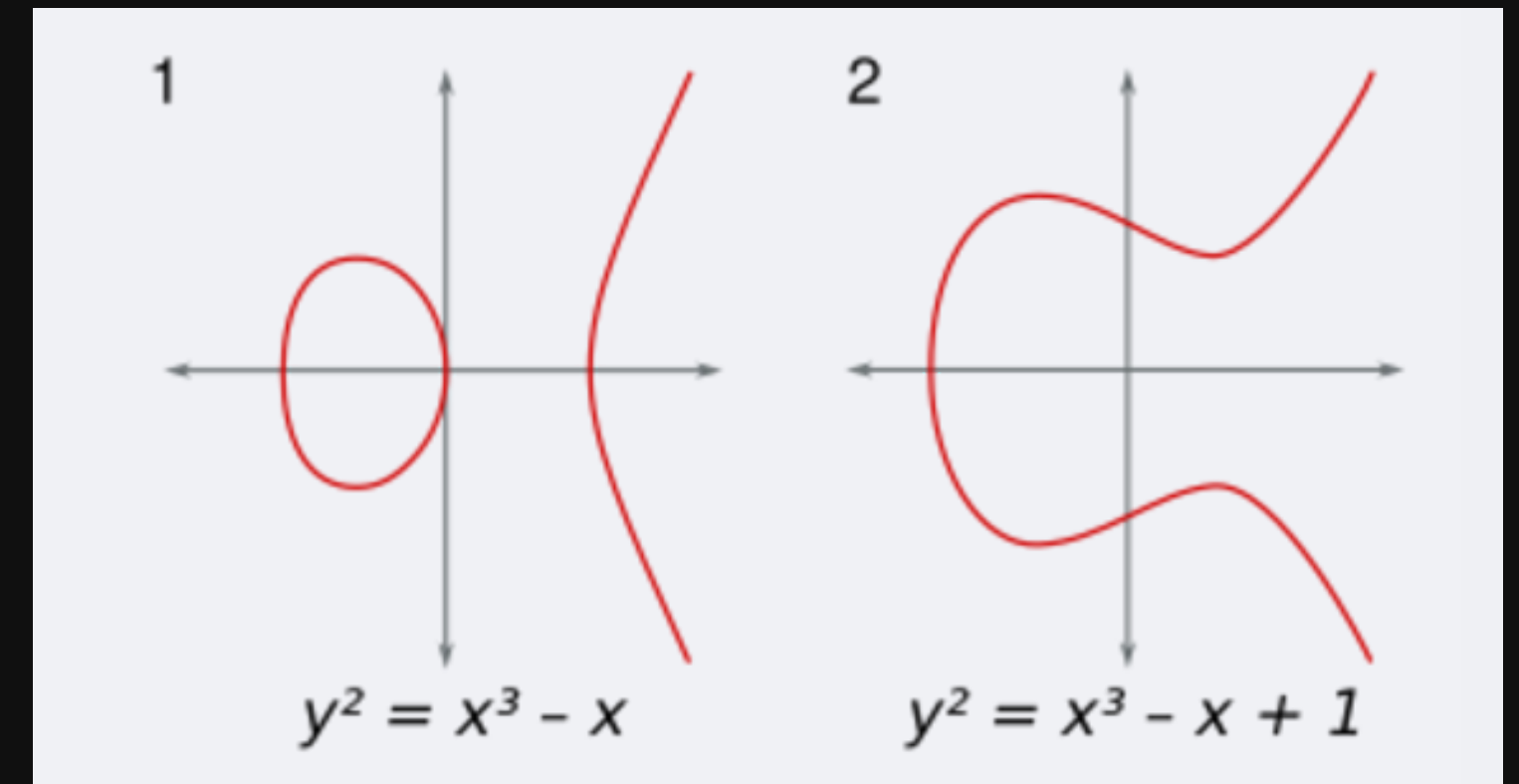


$$y^2 = x^3 - 4x$$

ДИСКРИМИНАНТ

$4a^3 + 27b^2 \neq 0$ - *несингулярная эллиптическая кривая*

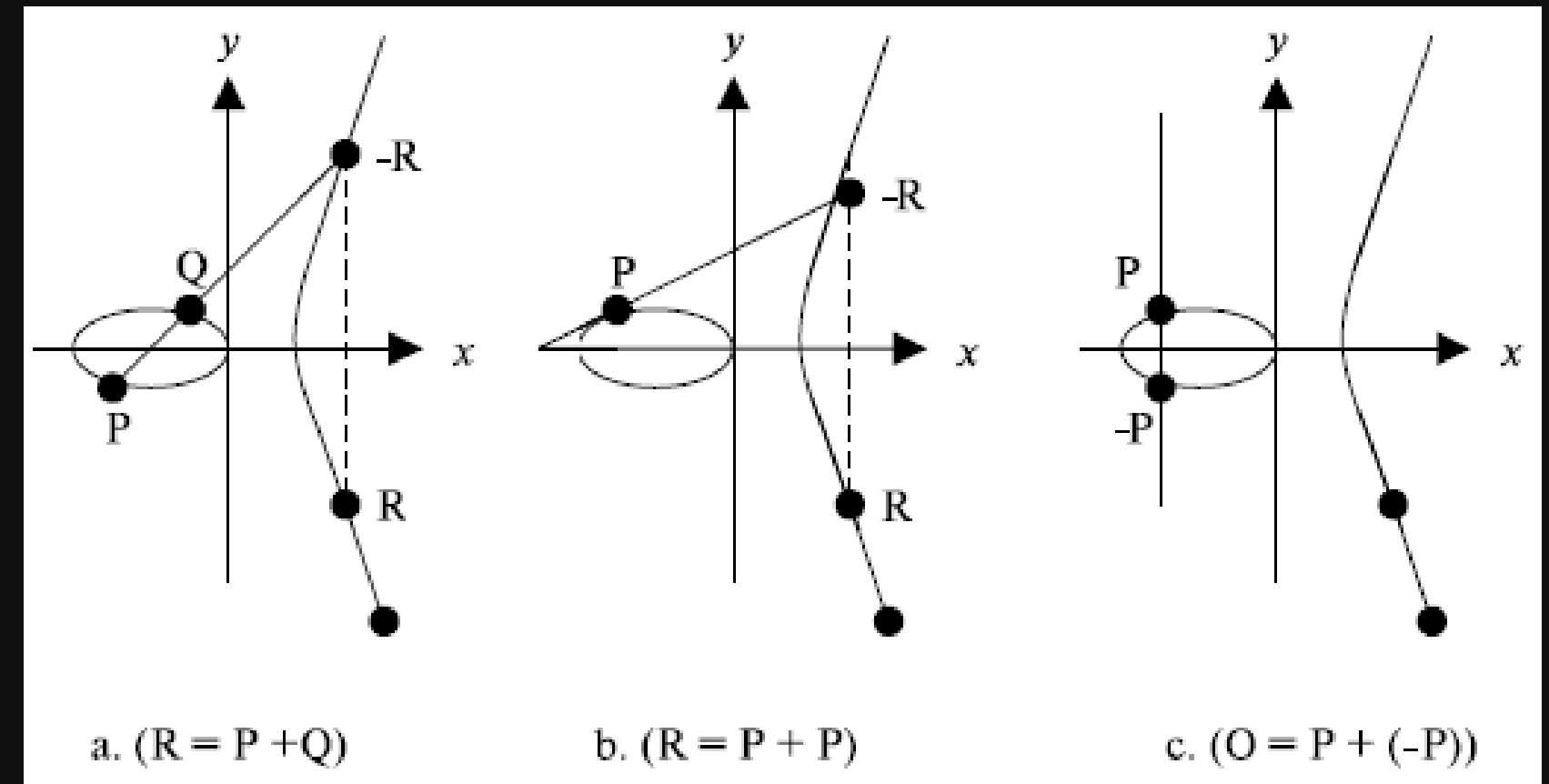
Сингулярная кривая — это кривая, у которой есть особые точки (в некоторых точках кривая "пересекает себя" или имеет резкие изменения в наклоне)



ОПЕРАЦИЯ СЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК НА КРИВОЙ

$R = P + Q$, где

$P = (x_1, y_1)$, $Q = (x_2, y_2)$ и $R = (x_3, y_3)$



ШИФРОВАНИЕ НА ECC

Подготовка:

- Private key: $d \in [1, n - 1]$
(n — общее количество точек на кривой).
- Public key: $Q = d \cdot G$
(G — базовая точка кривой).

Шифрование:

- message = точка M на эллиптической кривой.
- $k \in [1, n - 1]$
 - $C1 = k \cdot G$
 - $C2 = M + k \cdot Q$
- Шифротекст: $C = (C1, C2)$



Криптография на эллиптических кривых –
ECC (Elliptic Curve Cryptography)

@chiecladoncoi

РАСШИФРОВАНИЕ НА ECC

Расшифрование шифротекста:

- $C = (C1, C2)$

- $k \cdot Q = d \cdot C1$

$$(C1 = k \cdot G; Q = d \cdot G)$$

- Сообщение: $M = C2 - k \cdot Q$



Криптография на эллиптических кривых –
ECC (Elliptic Curve Cryptography)

@chiecladoncoi

ЦИФРОВЫЕ ПОДПИСИ НА ЕСС

Подготовка:

- Private key: $d \in [1, n - 1]$
(n — общее количество точек на кривой).
- Public key: $Q = d \cdot G$
(G — базовая точка кривой).

Подпись сообщения:

- $z = \text{hash}(m)$
- $k \in [1, n - 1]$
 - $R = k \cdot G$
 - $r = x \bmod n$
(x — координата точки R)
 - $s = k^{-1} \cdot (z + r \cdot d) \bmod n$
- Подпись: (r, s)

...



Криптография на эллиптических кривых –
ECC (Elliptic Curve Cryptography)

@chiecladoncoi

ЦИФРОВЫЕ ПОДПИСИ НА ЕСС

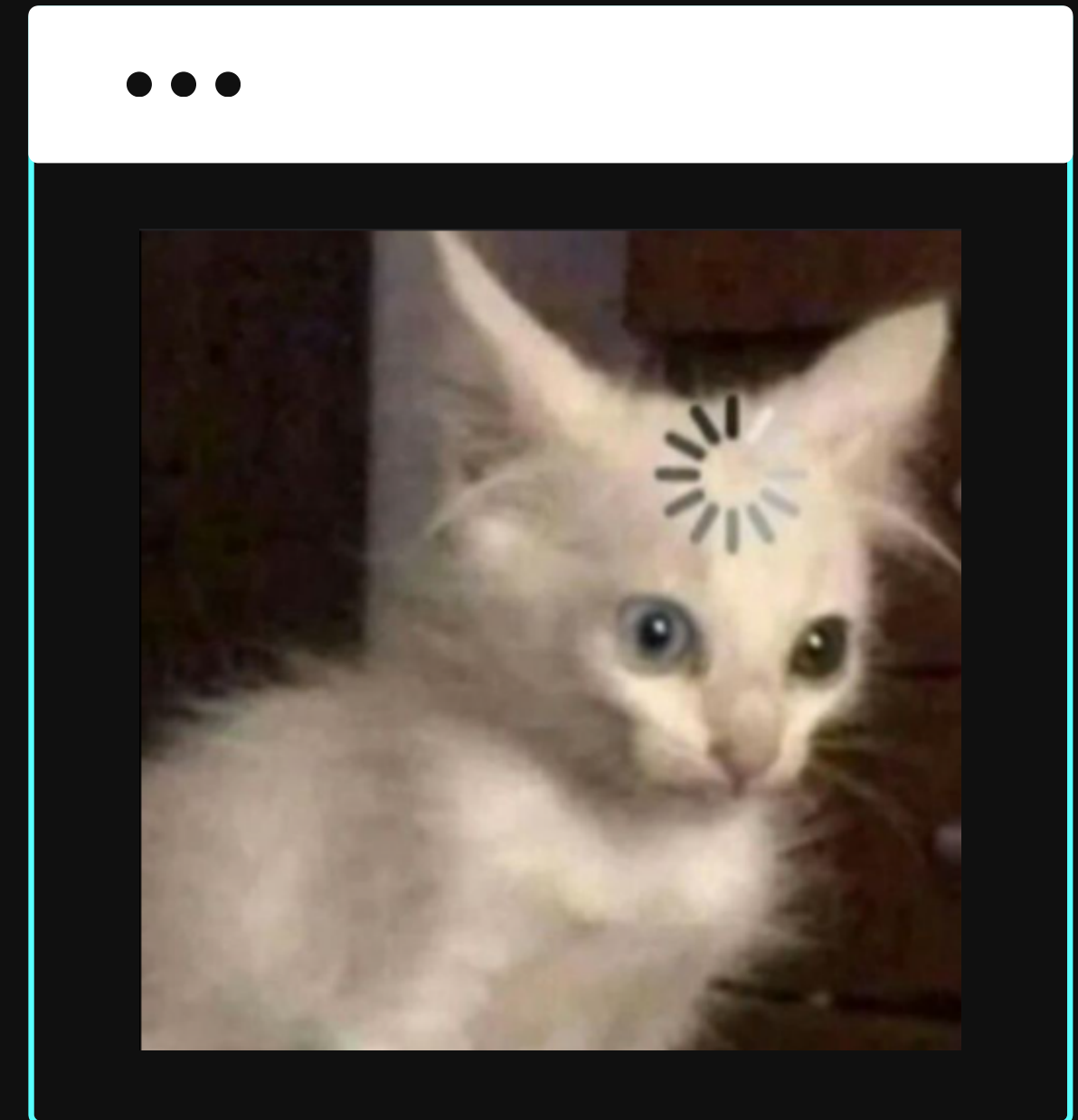
Проверка подписи:

Подпись отправителя: (r, s)

- $u_1 = z \cdot s^{-1} \bmod n$ ($z = \text{hash}(m)$)
- $u_2 = r \cdot s^{-1} \bmod n$
- $P = u_1 \cdot G + u_2 \cdot Q$

Подпись считается **правильной**, если: $r = x \bmod n$

(x — координата точки P)



Криптография на эллиптических кривых –
ECC (Elliptic Curve Cryptography)

@chiecladoncoi

ПРЕИМУЩЕСТВА ECC

По сравнению с RSA (Rivest, Shamir, Adleman)

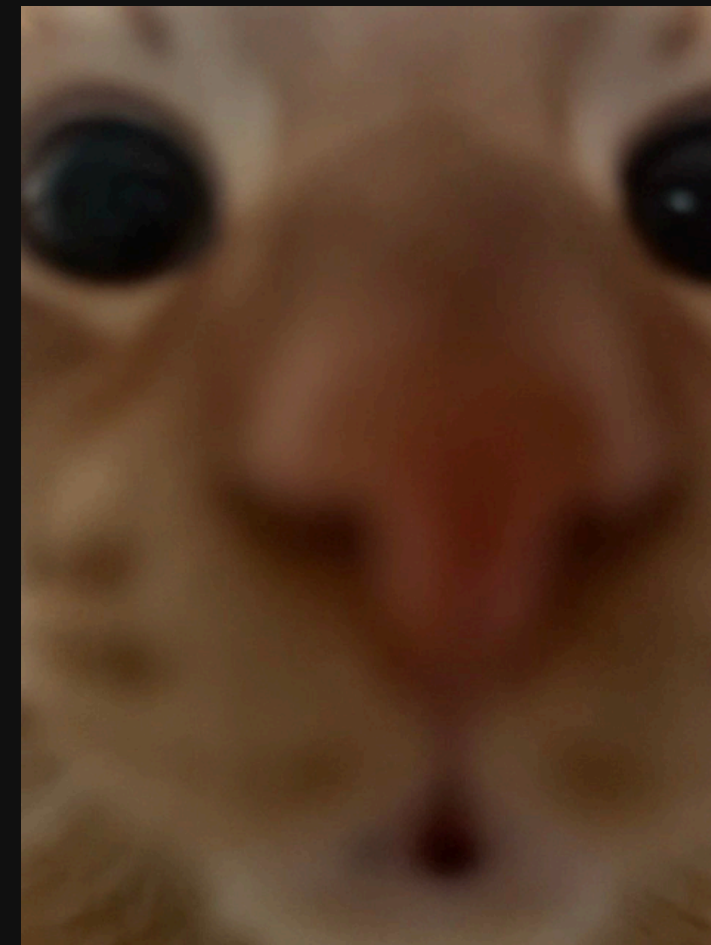
- Высокая безопасность при меньших размерах ключей:
 - 256-битный ключ ECC $\approx$ 3072-битный ключ RSA.
 - 384-битный ключ ECC $\approx$ 7680-битный ключ RSA.
- Энергоэффективность
- Быстродействие

...



А ГДЕ ИХ ПРИМЕНЯТЬ ТО?

- криптография
- цифровые подписи
- криптовалюты
- передача данных
- математика

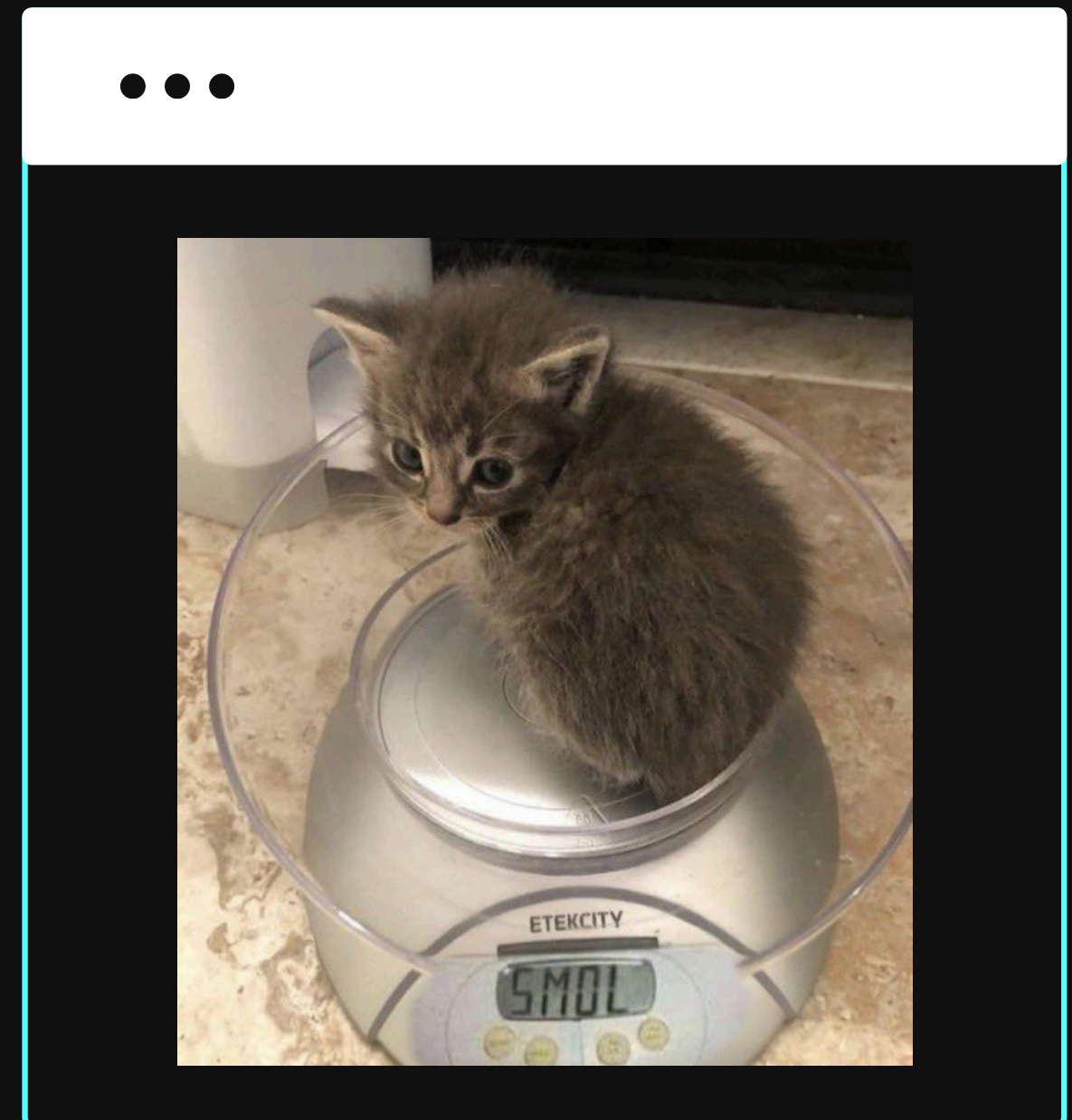


unsafe generator

@trikesh32

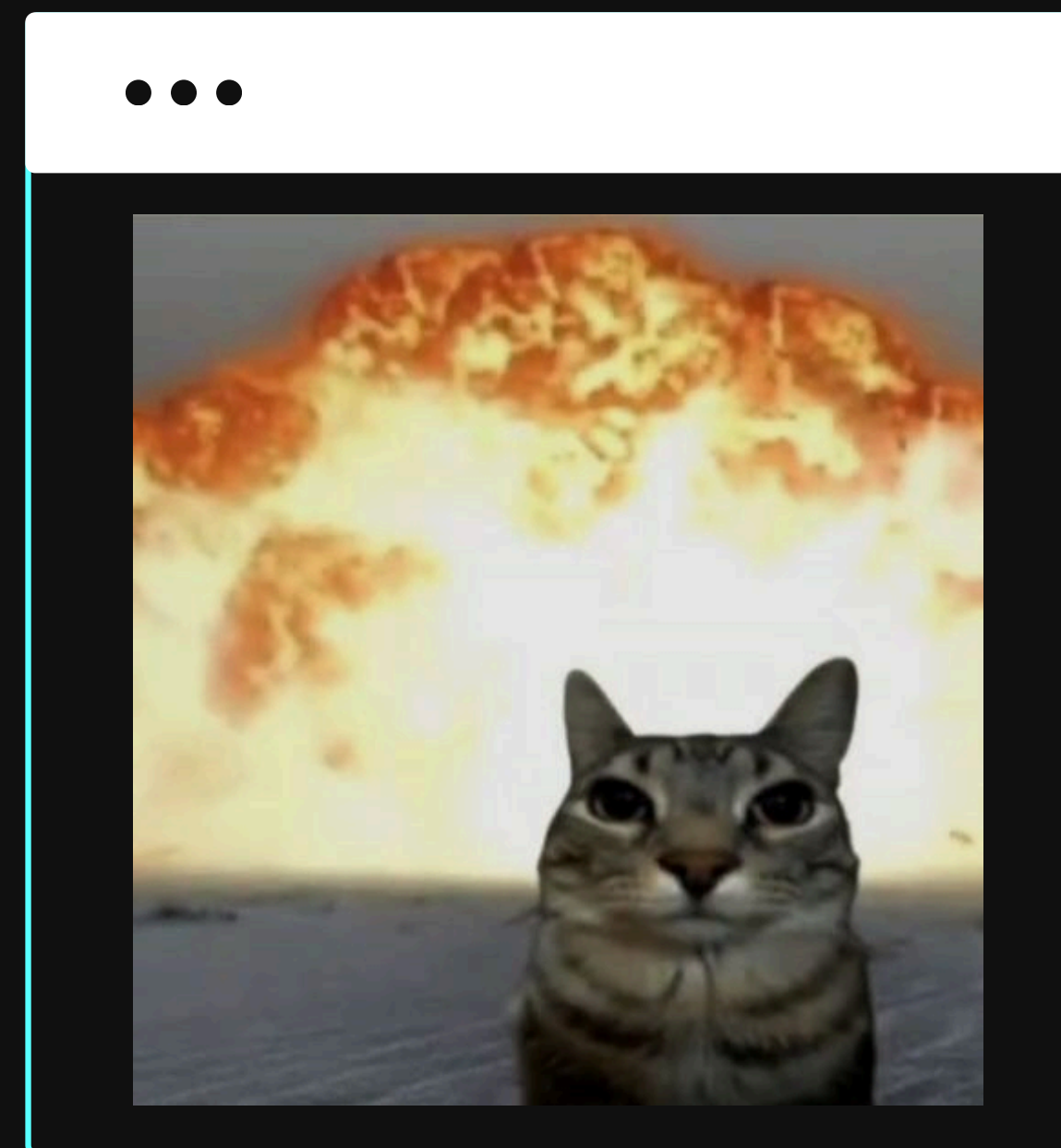
МАЛЫЙ ПОРЯДОК ГЕНЕРАТОРА

Если порядок G (генерирующей точки) слишком мал, злоумышленник может просто перебрать все точки получаемой с ее помощью подгруппы. Также существуют алгоритмы способные решить проблему еще быстрее – за $\sqrt{n}$ где n – количество точек в порожденной подгруппе.



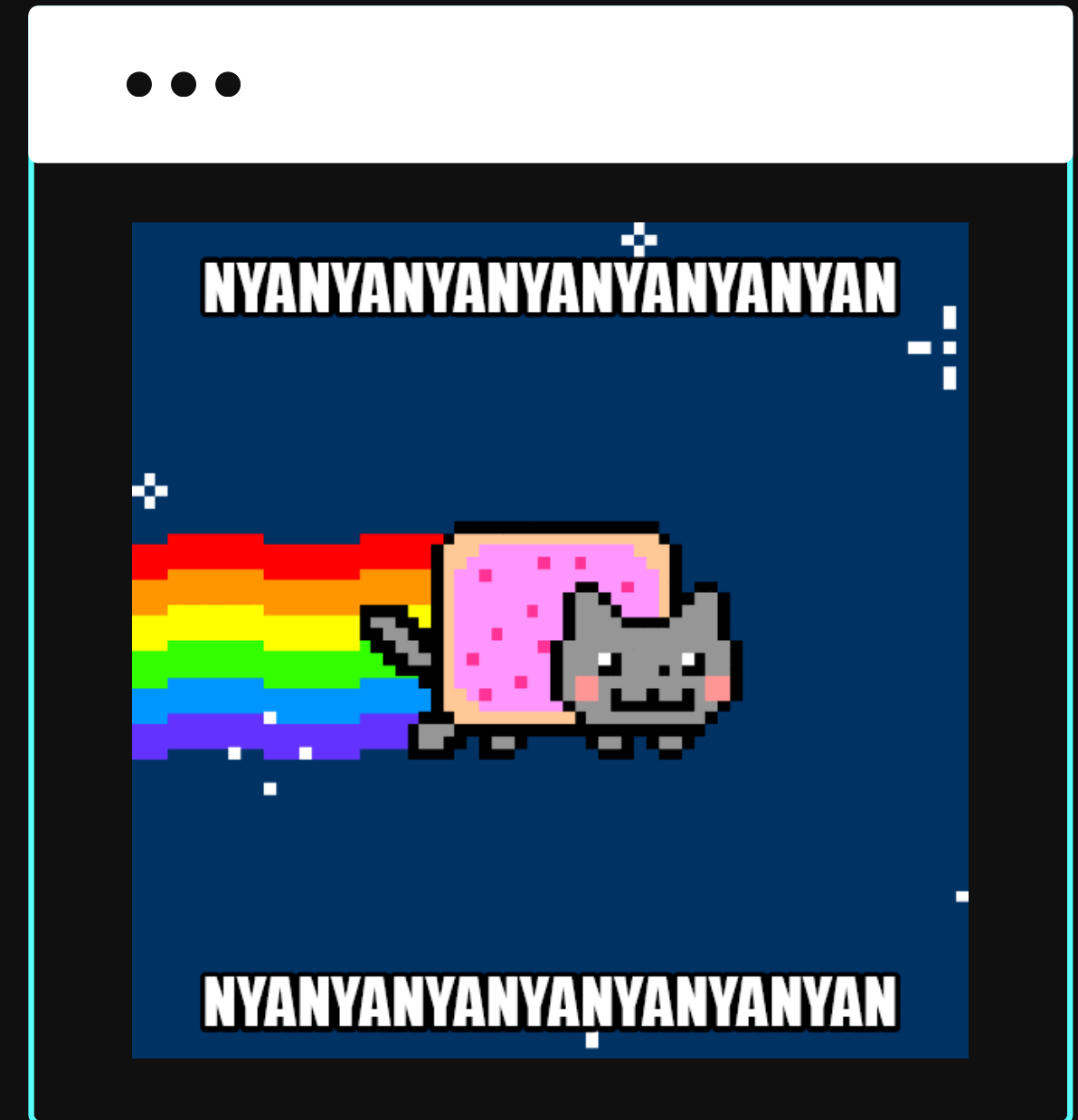
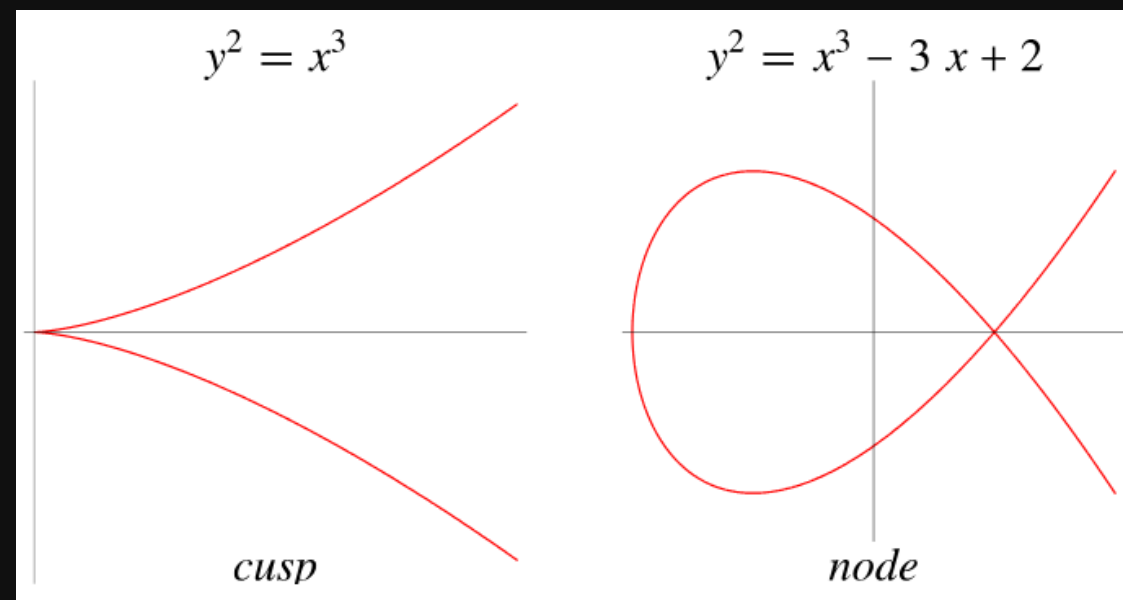
“ГЛАДКИЙ” ПОРЯДОК ГЕНЕРАТОРА

Гладкое число — это такое число, которое может быть фактаризовано на несколько **небольших простых чисел**, чтобы **атака Похлига-Хеллмана** сработала. Алгоритм, совмещенный с китайской теоремой об остатках (CRT) сводит большую задачу логарифмизации к нескольким задачам на подгруппах меньшего порядка. **Используется по умолчанию в `discrete_log` `sagemath-a`.**



СИНГУЛЯРНЫЕ КРИВЫЕ

Сингулярные кривые – удовлетворяют уравнению $4a^3 + 27b^2 = 0$. Эти кривые имеют сингулярную точку, которая позволяет свести DLP на группу чисел по модулю $p-1$ при помощи знакомого нам алгоритма Похлига-Хеллмана.



insecure parameters

@trikesh32

АНОМАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ

Если количество точек на $\#E(F_p) = p$, то группа точек на кривой становится **изоморфно аддитивной** группе поля F_p . Проще говоря на аномальной кривой проблема дискретной логарифмизации решается тривиально через деление в конечном поле (**Smart's атака**).

...



ФОРМУЛИРОВКА

Дан адрес сервера и его исходный код, по условию требуются два “особых числа”. Сервер принимает на вход $a, b, p, q = 2p + 1$ для генерации двух кривых ($a * b \neq 0$, p и q – простые):

$$E_p: y^2 = x^3 + ax + b \pmod{p}$$

$$E_q: y^2 = x^3 + ax + b \pmod{q}$$

После чего сервер даст для каждой кривой по две их точки:

$$P, G = k * P \text{ и } Q, H = l * Q$$

Нужно найти k и l , они и будут являться ответом.



КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Нам каким-то образом нужно получить сингулярную прямую вида $y^2 = x^3$.

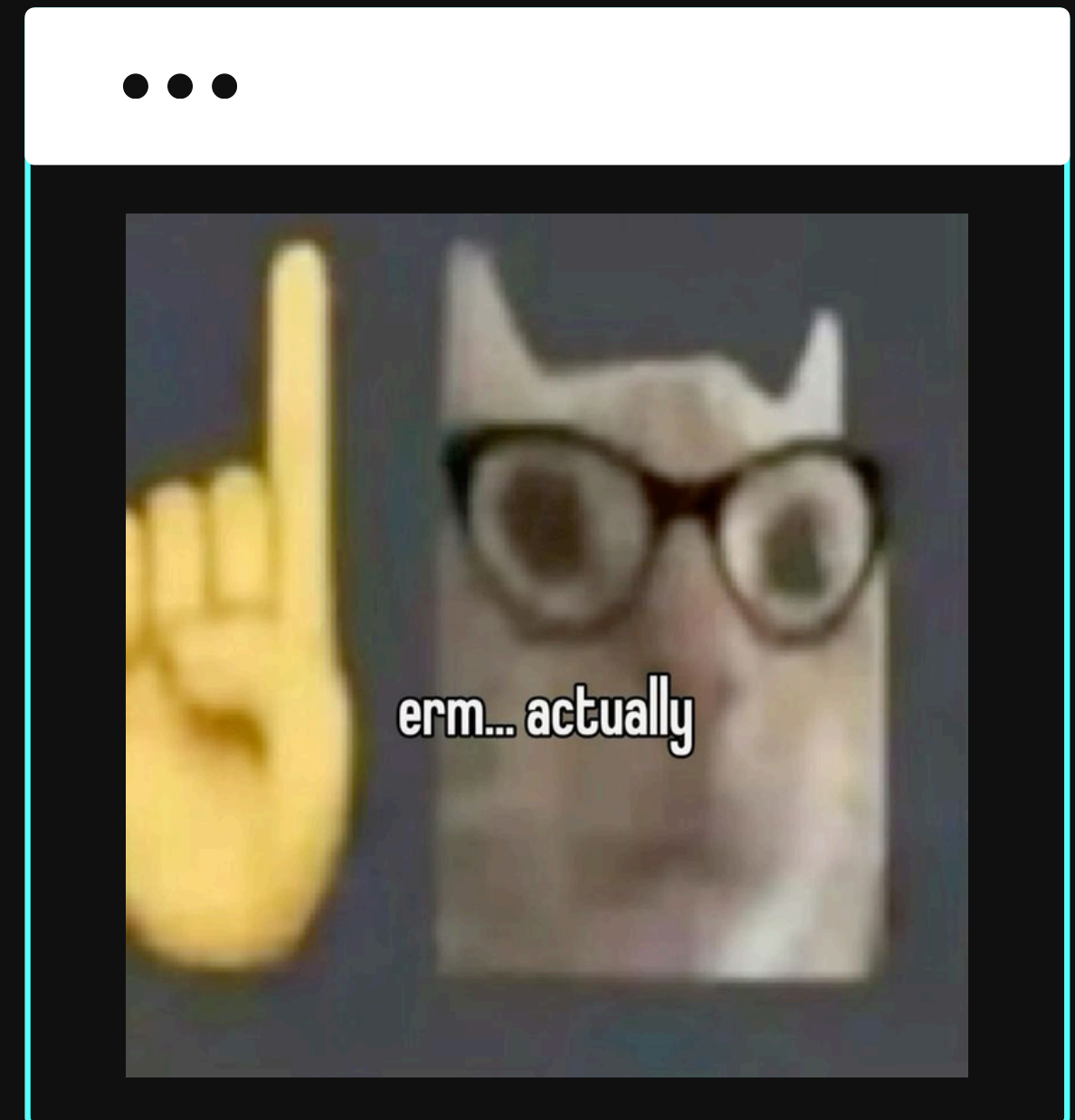
Сервер проверяет чтобы $a * b \neq 0$, но он не делает этого по модулю, значит, если положить:

$$a = b = p * q = p * (2p + 1)$$

То кривые примут вид:

$$\text{Ep: } y^2 = x^3 + pqx + pq \pmod{p} = x^3$$

$$\text{Eq: } y^2 = x^3 + pqx + pq \pmod{q} = x^3$$



РЕШЕНИЕ

После получения двух сингулярных кривых, мы можем ввести гомоморфное отображение на получившиеся конечные поля:

$$f(x, y) = x / y$$

Теперь проблема дискретного логарифмирования сводится к делению в конечном поле:

$$k = (G_x / G_y) / (P_x / P_y)$$

$$l = (H_x / H_y) / (Q_x / Q_y)$$

$$p = 227297987279223760839521045903912023553$$

$$q = 2 * p + 1$$

$$F_p = GF(p)$$

$$F_q = GF(q)$$

$$P_x, P_y = (171267639996301888897655876215740853691, 17515108248008333086755597522577521623)$$

$$kP_x, kP_y = (188895340186764942633236645126076288341, 83479740999426843193232746079655679683)$$

$$k = F_p(F_p(kP_x) / F_p(kP_y)) / F_p(F_p(P_x) / F_p(P_y))$$

$$Q_x, Q_y = (297852081644256946433151544727117912742, 290511976119282973548634325709079145116)$$

$$lQ_x, lQ_y = (83612230453021831094477443040279571268, 430089842202788608377537684275601116540)$$

$$l = F_q(F_q(lQ_x) / F_q(lQ_y)) / F_q(F_q(Q_x) / F_q(Q_y))$$

```
print(f'{k}, {l}')
```

movs like jagger (ca ctf 2022)

@vaneshik

ФОРМУЛИРОВКА

Наша цель – получить секретный флаг, спрятанный в системе GPS корабля STS “Paketo”. Корабль движется по эллиптической кривой, известны параметры кривой, начальная точка и текущая. Нужно найти координаты конечной точки, которая проверяется на бэкенде.

$a = -35$

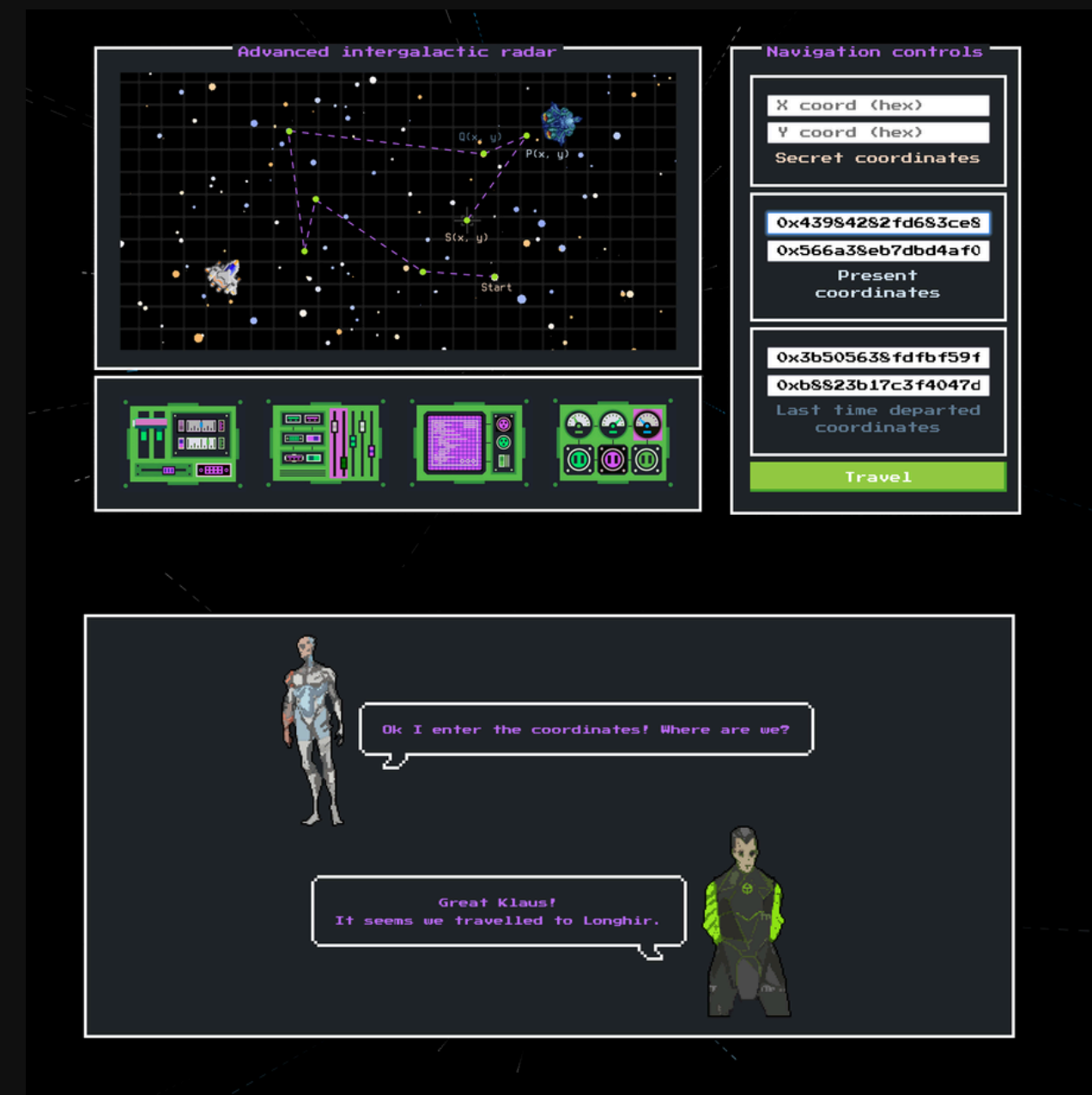
$b = 98$

$p = 434252269029337012720086440207$

$G_x = 16378704336066569231287640165$

$G_y = 377857010369614774097663166640$

$ec_order = 434252269029337012720086440208$



movs like jagger (ca ctf 2022)

@vaneshik

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Существует множество уязвимостей кастомных параметров, однако название задачи намекает на MOV-атаку.

Суть в том, чтобы сделать переход с ECDLP на вычисление DLP в мультипликативной группе конечного поля $GF(p^k)$. Это возможно если порядок эллиптической кривой $p^k - 1$ кратен порядку кривой. Если $k < 6$, можем быстро посчитать.

```
from sage.all import *
```

```
a = -35
```

```
b = 98
```

```
p = 434252269029337012720086440207
```

```
Gx = 16378704336066569231287640165
```

```
Gy = 377857010369614774097663166640
```

```
E = EllipticCurve(GF(p), [a, b])
```

```
k = 1
```

```
while (p**k - 1) % E.order():
```

```
    k += 1
```

```
print(k)
```

```
// k = 2
```

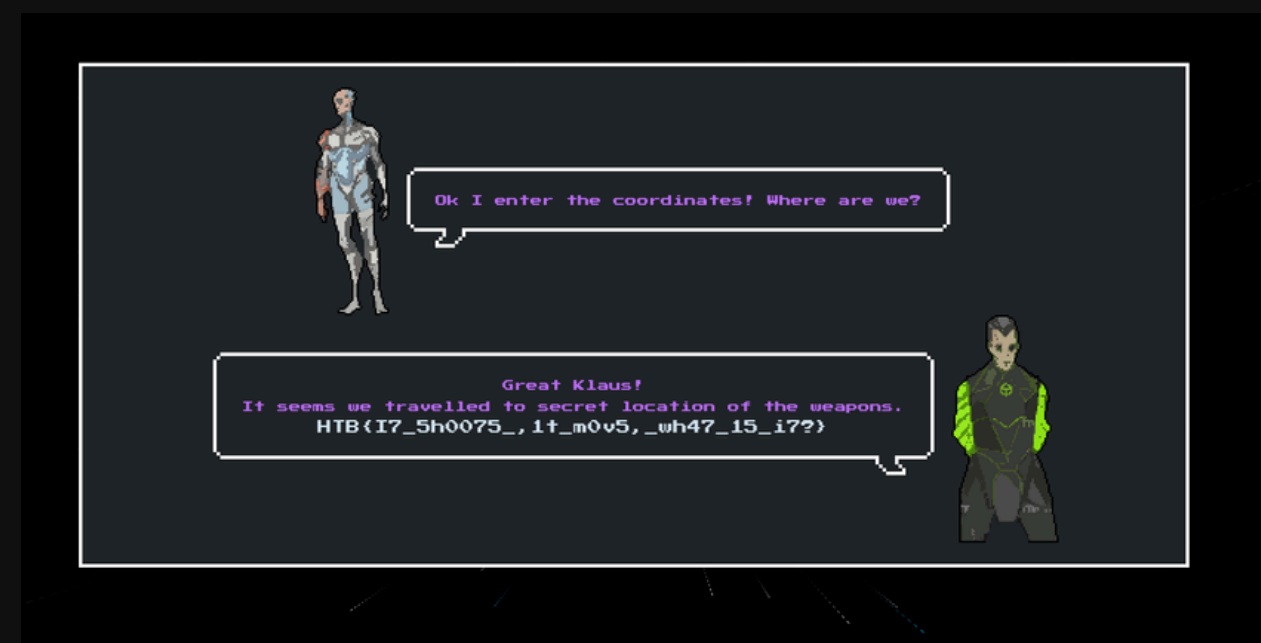
movs like jagger (ca ctf 2022)

@vaneshik

РЕШЕНИЕ

Возьмем готовую реализацию атаки, с помощью нее получим приватный скаляр, который нужен для вычисления секретной точки.

Получим точку, введем на сайте и получим флаг!



```
from sage.all import *
```

```
a = -35
```

```
b = 98
```

```
p = 434252269029337012720086440207
```

```
E = EllipticCurve(GF(p), [a, b])
```

```
def movAttack(G, Q):
```

```
    ... # реализация атаки
```

```
    return nQ # восстановленный приватный скаляр nQ
```

```
Gx, Gy = (16378704336066569231287640165,  
          377857010369614774097663166640)
```

```
Px, Py = (0x43984282fd683ce8a6ae3b3be,  
          0x566a38eb7dbd4af0ed45421cb)
```

```
Qx, Qy = (0x3b505638fd6bf59f732e44805,  
          0xb8823b17c3f4047dc20a3afa)
```

```
G, P, Q = E(Gx, Gy), E(Px, Py), E(Qx, Qy)
```

```
nQ = movAttack(G, Q)
```

```
secret_point = nQ * P
```

```
print(hex(secret_point[0])) #0x34b15c6cdfc3233e1a0490134
```

```
print(hex(secret_point[1])) #0x57832f1e17a296d194cceefc3
```



ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ

и их приложение в криптографии

мяу.

спасите... хпахпах
надо чай взять на пару... и печенек
тоooooоочно.

ой хз тут странное нечто
интересно это выглядит как шиза??

я каркаде люблю, но в целом не важно
я возможно кофе воцму
+ у меня в шкафу +-300 пакетиков чая
блин, у меня другие вкусы турецкого чая))
возьму щас турецкий
тебе какой чай ?

го оставим эту сраницу?)

ну нееет

ну дааааа

В этой презентации котов больше, чем в Стамбуле))
всем спасибо, ставьте нам боллы



// time: 03:09



Чемпионы пепла
pyrokinesis

